

·指南与共识·

白癜风诊疗共识(2024 版)

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组 中华医学会皮肤性病学分会
白癜风研究中心 中国医师协会皮肤科医师分会色素病专委会
通信作者:许爱娥,Email:xuaiehz@msn.cn

【摘要】 白癜风是一种常见的自身免疫性皮肤病,目前认为是由自身反应性T细胞破坏皮肤、黏膜或毛囊的黑素细胞所致,严重影响患者的身心健康。中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组等根据国际白癜风诊治的最新研究进展,结合中国实际情况,制订2024版《白癜风诊疗共识》。本版共识突出了白癜风的早期干预、综合治疗和JAK抑制剂应用等,并展望未来的研究方向,旨在为规范白癜风的治疗提供指导。

【关键词】 白癜风;诊断;治疗;光疗法;早期干预;JAK抑制剂;专家共识

DOI:10.35541/cjd.20240260

Consensus on the diagnosis and treatment of vitiligo (2024 version)

Pigmentary Disorder Group, Combination of Traditional and Western Medicine Dermatology; Research Center for Vitiligo, Chinese Society of Dermatology; Committee on Pigmentation Disorders, China Dermatologist Association

Corresponding author: Xu Ai'e, Email: xuaiehz@msn.com

【Abstract】 Vitiligo is a common autoimmune skin disease, currently believed to be caused by autoreactive T cell-mediated destruction of melanocytes in the skin, mucous membranes, or hair follicles, which can significantly induce psychological distress in patients. The consensus on the diagnosis and treatment of vitiligo (2024 version) was formulated by the Pigmentary Disorder Group, Combination of Traditional and Western Medicine Dermatology, etc., based on the latest international research progress in the diagnosis and treatment of vitiligo and actual situation in China. This version of consensus highlights early intervention, integrative therapy, application of JAK inhibitors in vitiligo, and provides future research directions, aiming to guide the treatment of vitiligo.

【Key words】 Vitiligo; Diagnosis; Therapy; Phototherapy; Early intervention; JAK inhibitors; Expert consensus

DOI: 10.35541/cjd.20240260

白癜风是一种常见的自身免疫性皮肤病。目前认为其皮肤、黏膜或毛发色素脱失的发生主要是由自身反应性T细胞特异性破坏局部黑素细胞所致。白癜风临床治疗困难,暴露或特殊部位皮损常给患者带来严重的精神心理负担,降低其生活质量。经由中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组、中华医学会皮肤科分会白癜风研究中心、中国医师协会皮肤科医师分会色素病专委会部分专家及国内相关专家以《白癜风诊疗共识(2021版)》^[1]为基础,参考国际诊疗指南,结合本专业的前沿和专家临床经验,发挥中西医诊疗的优势,进一步修订白癜风诊疗共识。

本次修订内容包括:①突出白癜风治疗中的2个关键因素,早期干预、联合治疗;②治疗方案的选择以病期为主要依据,并细化白癜风部位、病程、

诱因等相关因素;③系统和外用JAK抑制剂(Janus kinase inhibitors, JAKi)治疗白癜风有一定疗效;④充实了特殊人群的治疗内容。白癜风的治疗目标:控制皮损进展,促进白斑复色,维持治疗以防止再脱色。

一、选择治疗措施时主要考虑的因素

(一)病期

分为进展期和稳定期。主要参考白癜风疾病活动度评分(vitiligo disease activity, VIDA)^[2]、临床特征^[3]、同形反应^[4]、伍德灯检查。可同时参考激光共聚焦扫描显微镜(简称皮肤CT)^[5]和皮肤镜^[6]的图像改变,综合判断病情。

1. 进展期:下列VIDA积分、临床特征、同形反

应、伍德灯检查以及皮肤镜和皮肤 CT 结果中符合任何 1 条即可考虑病情处于进展期。

(1) VIDA 评分:近 6 周内出现新皮损或原皮损扩大计“+4 分”,近 3 个月出现新皮损或原皮损扩大计“+3 分”,近 6 个月出现新皮损或原皮损扩大计“+2 分”,近 1 年出现新皮损或原皮损扩大计“+1 分”,至少稳定 1 年计“0 分”,至少稳定 1 年且有自发色素再生计“-1 分”。VIDA 总分 > 1 分即为进展期,≥4 分为快速进展期。

(2) 临床特征:出现皮损边缘模糊、炎性白癜风(包括瘙痒、红斑等)、三色征、纸屑样白斑或色素减退斑等临床表现时可判定为进展期白癜风。

(3) 1 年内出现同形反应:即皮肤损伤部位 1 年内出现白斑,损伤可以是物理性(如创伤、切割伤、抓伤、机械摩擦、持久压迫、热灼伤、冷冻伤)、化学性、过敏性(如变应性接触性皮炎)或其他炎症性皮肤病、刺激性反应(如接种疫苗、文身等)、治疗(如放射治疗、光疗)相关不良反应等。

(4) 伍德灯检查:显示皮损颜色呈亮白色,边界欠清,伍德灯下皮损面积 > 目测面积,提示进展期白癜风。

(5) 皮肤镜与皮肤 CT:皮肤镜下观察到皮损色素减退,边界模糊,毛囊周围有色素残留;皮肤 CT 观察到部分色素环消失,真皮乳头存在高折光的细胞,均提示为进展期白癜风。

2. 稳定期:符合以下条件提示稳定期。

① VIDA 评分 ≤ 0 分;② 临床特征:白斑呈瓷白色,边缘清晰或色素沉着;③ 1 年以上无同形反应;④ 伍德灯检查:皮损颜色呈白色,边界清晰,伍德灯下皮损面积与目测面积一致;⑤ 皮肤镜与皮肤 CT:皮肤镜下观察皮损色素脱失,边界清,毛囊周围色素消失,皮肤 CT 观察色素环完全消失,真皮乳头未见高折光细胞。

(二) 白癜风面积估算和严重程度评级

自身手掌面积约为体表面积 1%。对于白斑面积 < 1% 体表面积的皮损,可参考手掌指节单位评定,1 个手掌面积分为 32 个指节单位,掌心面积为 18 个指节占 0.54%,1 个指节占 0.03%^[7]。白斑面积也可按白癜风面积评分指数(vitiligo area scoring index, VASI)来评判。VASI = Σ(身体各部位占手掌单元数) × 该区域色素脱失所占百分比, VASI 值范围 0 ~ 100^[8]。白斑面积还可借助白癜风严重程度评分系统(vitiligo extent score, VES; <http://www.vitiligo-calculator.com/>)在线评分或者进行图表比

对判定。临床工作中皮损面积和疗效评估使用手掌面积、VASI 评分较为便捷,科研工作可联合使用 Vitiligo European Task Force assessment、VES-plus 等评分^[9-10]。

白癜风严重程度评价:根据白斑面积占体表面积的比值分为,轻度(体表面积 ≤ 1%)、中度(1% < 体表面积 < 5%)、重度(5% ≤ 体表面积 < 50%)、极重度(体表面积 ≥ 50%)。

(三) 分型

分为节段型、非节段型、混合型及未定类型。

1. 节段型白癜风:通常指沿某一皮神经节段分布(完全或部分匹配皮肤节段)的单侧不对称白癜风。少数可双侧多节段分布。

2. 非节段型(又称寻常型)白癜风:包括散发型、泛发型、面颈型、肢端型和黏膜型。

3. 混合型白癜风:节段型与非节段型并存。

4. 未定类型白癜风:指皮损就诊时尚不能确定为节段或非节段型,直到根据临床依据(一般经过 1 ~ 2 年的随访)进行更明确的分类。

(四) 其他因素

1. 部位:不同部位注意选择不同强度、不同剂型 and 不同疗程的外用药物。

2. 发病年龄和病程:强调早期干预、联合治疗、维持治疗。

3. 诱因:包括精神(可使用生活质量评分量表、焦虑抑郁量表评估)、外伤、暴晒、熬夜等,积极去除诱因。

4. 伴发自身免疫性疾病史(甲状腺疾病、斑秃等)、系统疾病史。同时治疗伴发疾病。

5. 既往用药史及治疗反应。

二、治疗原则

(一) 进展期白癜风需要早期干预并联合低剂量光疗

早期干预目的:快速抑制破坏黑素细胞的免疫应答,使皮损内尚未被破坏的黑素细胞免遭进一步损伤,促进脱色斑稳定、快速诱导其复色。

满足以下 1 条或以上,视为需要给予早期干预治疗:①近 3 个月出现新皮损或原皮损扩大(VIDA 评分 ≥ 3 分);②存在碎纸屑征、三色征、炎性红晕和同形反应;③面部、生殖器等特殊部位受累且皮损发展迅速;④皮肤影像检测提示为进展期白癜风。

早期干预方案:首选系统和/或外用糖皮质激素(本文简称激素)、JAKi,同时可以联合低剂量紫外线光疗。

(二)稳定期白癜风需要综合治疗

综合治疗的目的:促进复色,提高疗效。

综合治疗比单一疗法更为有效,个体化联合治疗有助于复色。应全面考虑皮损部位、严重程度、分型、年龄、诱因、既往治疗史等因素,可选择系统治疗、外用药治疗、光疗、中医药治疗、移植治疗以及二氧化碳点阵激光等疗法进行个体化联合治疗。

三、治疗细则

(一)外用药治疗

1. 外用激素:适用于白斑累及面积 $<5\%$ 体表面积的进展期皮损,选择(超)强效激素。应在专科医师指导下使用,面、皱褶及细嫩部位皮肤用1个月后再更换为钙调神经磷酸酶抑制剂,肢端可持续使用。应避免用于眼周。若连续外用激素治疗3~4个月未见复色,提示激素抵抗或疗效差,应考虑更换治疗方法或与其他治疗方法联合使用。

2. 外用JAKi:12岁以上患者可每天2次外用1.5%芦可替尼乳膏,建议不超过10%体表面积,治疗时间建议连续使用24周以上^[11]。目前外用JAKi仅有1.5%芦可替尼软膏被美国食品药品监督管理局批准治疗12岁以上的白癜风,国内尚未正式获批。

3. 外用钙调磷酸酶抑制剂:包括他克莫司软膏及吡美莫司乳膏。治疗时间为3~6个月,间歇应用可更长。面部和颈部复色效果最好。特殊部位如眶周应首选应用,口唇黏膜和生殖器部位也可以使用^[12]。部分患者外用他克莫司有局部烧灼感,对眶周或薄嫩部位以及儿童白癜风建议外用0.03%他克莫司治疗。

4. 其他外用药物:维生素D3衍生物:外用卡泊三醇软膏及他卡西醇软膏及复方制剂可用于治疗白癜风,每日2次外涂,有较多文献报告^[13]。磷酸二酯酶4(PDE-4)抑制剂:外用PDE-4抑制剂治疗白癜风也有成功的个案报道^[14-15]。抗氧化剂:外用抗氧化剂如甜瓜提取物^[16]、茶多酚^[17]等治疗白癜风有一定疗效。外用中草药制剂:含有补骨脂素的中草药如补骨脂、白芷等具有光敏作用,外用制剂有助白癜风复色。

(二)系统药物治疗

1. 系统使用激素:对于VIDA ≥ 3 分的进展期

白癜风患者,尽早系统使用激素可以稳定皮损。成人进展期白癜风,可口服泼尼松 $0.3\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,连服1~3个月,无效中止;见效后每2~4周减量5 mg,直至隔日5 mg,维持3个月。或肌肉注射复方倍他米松注射液1 ml,每20~30 d注射1次,可用1~4次或根据病情酌情使用。如上述常规系统使用激素仍不能控制白斑进展,可考虑口服甲泼尼龙($0.5\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$)^[18]或等效剂量泼尼松($0.625\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$),每周连服2 d停用5 d,疗程为3~6个月。对于系统应用激素禁忌、治疗抵抗或出现不良反应的患者,可考虑系统使用JAKi。

2. 系统使用JAKi:目前文献报道了口服托法替布、巴瑞替尼、乌帕替尼、阿布昔替尼等JAK抑制剂的使用^[19-21],建议连续使用24周以上,联合光疗效果更佳^[22]。

须注意的是,目前系统使用JAKi治疗白癜风仍属超说明书用药,尚缺乏中国人群大样本、多中心数据的支持。对于不同的JAKi使用剂量、疗程、疗效、停用后复发以及安全性仍需要进一步探索。建议临床使用前进行实验室检验,排除乙型肝炎、结核分枝杆菌感染如乙肝五项检查、乙型肝炎病毒DNA检测、结核菌素纯蛋白衍生物(PPD)试验、干扰素 γ 释放试验(T-SPOT)等,排除凝血功能异常和肿瘤等。长时间使用注意监测血常规、肝肾功能、血脂等相关指标。

3. 中医中药:口服中药需辨病结合辨证,可分为进展期和稳定期2个阶段治疗。进展期主要表现为风湿郁热证、肝郁气滞证,稳定期主要表现为肝肾不足证、瘀血阻络证、脾胃虚弱证。

分型论治细则:风湿郁热证,治宜祛风除湿为主,选用浮萍丸加减;肝郁气滞证,治宜疏肝理气为主,选用柴胡疏肝散加减;肝肾不足证,治宜滋肝补肾为主,选用一贯煎合四物汤加减;瘀血阻络证,治宜活血化瘀为主,选用通窍活血汤加减;脾胃虚弱证,治宜益气健脾为主,选用人参健脾丸加减。对于长期口服中药的患者,建议每3个月检测肝肾功能。

中医外治疗法如火针和梅花针对部分白癜风皮损复色也有效。

(三)光疗

目前中国临床常用于白癜风光疗的光源主要有:311 nm窄谱中波紫外线(narrow band UVB, NB-UVB)、308 nm单色准分子光、308 nm准分子激光。

1. 局部光疗:NB-UVB每周治疗2~3次,初始

治疗剂量根据不同部位选择或者在治疗前测定最小红斑量(minimal erythema dose, MED)、初始剂量为 70% MED。快速进展期光疗剂量宜从 100 mJ/cm^2 起始,联合系统用激素治疗,可避免光疗诱发的同形反应。下一次照射剂量视前次照射后出现的红斑反应情况而定:若未出现红斑或红斑持续时间 $< 24 \text{ h}$,治疗剂量提高 10% ~ 20%,直至单次照射最大剂量达到 3.0 J/cm^2 (Ⅲ型、Ⅳ型皮肤)。如果红斑持续时间 $> 72 \text{ h}$ 或出现水疱,下一次治疗时间应延至症状消失,下次治疗剂量降低 20% ~ 50%。如果红斑持续 24 ~ 72 h,应维持原剂量继续治疗。308 nm 单色准分子光、308 nm 准分子激光每周治疗 2 ~ 3 次,治疗起始剂量及下一次治疗剂量调整可参考 NB-UVB 光疗方案。

2. 全身 NB-UVB 治疗:适用于皮损散发或泛发全身的非节段型或混合型白癜风治疗。每周治疗 2 ~ 3 次,初始剂量及下一次治疗剂量调整与局部 NB-UVB 类同。

3. 光疗的联合治疗:光疗联合疗法效果优于单一疗法。光疗联合治疗包括口服或外用激素、口服或外用 JAKi、外用钙调磷酸酶抑制剂、口服中药制剂、外用维生素 D3 衍生物、外用光敏剂、移植治疗、点阵激光治疗、皮肤磨削术、点阵激光导入长效激素治疗等。

4. 家庭光疗:复色效果与医院光疗相似,负担成本更低。适用于局限性皮损且易于操作的部位^[23]。目前国内可获得的家用户光疗仪的种类有:308 nm 准分子光(LED 光源)或 311 nm NB-UVB(荧光灯管光源)。

5. 光疗疗效与平台期:治疗效果通常取决于白癜风病程的长短和皮损部位的不同。平台期指光疗持续照射超过 20 次后,连续照射色素恢复不再增加,疗效不一定随 NB-UVB 光疗治疗次数、频率、红斑量和累积剂量的增加而增加,在平台期出现前白癜风复色与治疗累积总次数有关,但累积剂量越大,皮肤干燥、瘙痒、光老化等不良反应的发生概率越高,可应用抗氧化剂或保湿剂减少不良反应。疗效与初始复色出现的早晚有关,与平台期出现的早晚无关;如出现平台期应停止治疗,休息 3 ~ 6 个月^[24]。重启剂量从最初的 MED 开始(区别于初次治疗的 70% MED),治疗 3 个月无效,应考虑停止光疗。只要有持续复色,光疗通常可继续^[24]。

(四)移植治疗

适用于稳定期白癜风(稳定 1 年以上),尤其是

节段型及未定类型白癜风,其他型别白癜风的暴露部位皮损也可以采用。治疗需考虑白斑的部位和面积,进展期白癜风及瘢痕体质患者禁用移植治疗。常用的移植方法包括自体表皮片移植、微小皮片移植、刃厚皮片移植、自体非培养表皮细胞悬液移植、自体培养黑素细胞移植、单株毛囊移植以及组织工程表皮片移植等。自体表皮片移植操作简单可行,疗效较好。移植治疗与光疗联合治疗可提高临床疗效^[25]。

(五)遮盖疗法

用于暴露部位皮损,采用含染料的物理或者化学遮盖剂涂抹白斑,使颜色接近周围正常肤色。

(六)脱色治疗

脱色疗法效果一般,建议谨慎使用。该方法主要适用于白斑累及 $> 95\%$ 体表面积的患者且已经证实对各种诱导复色的治疗方法不反应的患者。在患者要求下可试用皮肤脱色,脱色后需严格防晒,以避免日光损伤或肤色不均匀。主要有外用皮肤脱色剂治疗或激光脱色治疗。

(七)特殊人群治疗

1. 儿童白癜风:早期干预可获得最佳效果。2 岁以下的儿童可外用中效激素治疗,隔日外用较为安全;2 岁以上儿童可外用中强效或强效激素^[26]。12 岁以上儿童可以外用 1.5% 芦可替尼乳膏,但 12 岁以下儿童使用的疗效和安全性尚未被证实^[11]。他克莫司软膏及吡美莫司乳膏也可用于儿童白癜风的治疗^[12];根据相关临床研究和代谢组学研究,2 岁以下婴儿白癜风也可应用^[27]。维生素 D3 衍生物也可用于儿童白癜风的治疗^[28]。儿童快速进展期白癜风可口服小剂量激素治疗,推荐口服泼尼松 $0.3 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,连用 2 ~ 3 周。如有必要,可以在 4 ~ 6 周后再重复治疗 1 次。系统应用 JAKi 治疗儿童白癜风的文献尚未见报道。儿童白癜风同样应积极接受光疗^[27]。

2. 妊娠和哺乳期白癜风:妊娠期白癜风的预后数据有限。有文献报道局部外用激素在妊娠期及哺乳期使用相对安全,但在整个妊娠期外用激素累计用量应控制在 300 g 以下^[29]。

(八)维持治疗

白斑完全恢复正常或者达到患者预期目标后,仍须维持治疗 3 ~ 6 个月。外用维持治疗可使用钙调磷酸酶抑制剂,每周 2 次,持续使用 3 ~ 6 个月,可有效防复发或脱色现象。光疗达到最大程度复色后也可改为维持治疗,第 1 个月每周 2 次,第 2 个月

减少为每周 1 次,并在第 3、4 个月进一步减少为每周 1 次。口服药物维持治疗视病情及个人体质而定。

(九)辅助治疗

应重视健康教育和心理治疗,告知患者坚持治疗是成功诱导皮损复色的关键。避免不良的心理应激,保持规律作息,舒缓情绪,避免疲劳和熬夜,避免局部压迫、摩擦和外伤,避免日光暴晒,避免接触酚类化合物。饮食上,建议食用富含抗氧化维生素的蔬菜水果,保持饮食和营养均衡,无须忌口,特别是在白癜风进展期。光疗期间建议补充叶酸。此外,补充维生素 B、维生素 E、钙剂、硒等多种维生素可能有一定帮助。

四、展望

目前,对于白癜风的病期和病情评估仍然缺乏客观、简易的实验室检测指标。JAKi 靶向阻断 γ 干扰素-趋化因子 9/10-趋化因子受体 3 (IFN- γ -CXCL9/10-CXCR3)介导的 CD8⁺ T 细胞活化和迁移的实验室数据令人振奋,但仍需多中心和大样本的临床观察和研究进一步明确其疗效^[30]。针对特异性抑制皮肤常驻记忆性 CD8⁺ T 细胞的 CD122 分子和脂质代谢通路的药物研发,有望为白癜风的治疗开辟新领域^[31]。

参与共识制订人员名单(以姓氏汉语拼音为序):杜娟(北京大学人民医院)、高天文(空军军医大学西京皮肤医院)、傅雯雯(复旦大学附属华山医院)、顾华(昆明医科大学第一附属医院皮肤病医院)、何黎(昆明医科大学第一附属医院皮肤病医院)、胡文婷(杭州市第三人民医院)、贾虹(中国医学科学院皮肤病研究所)、雷铁池(武汉大学人民医院)、李春英(空军军医大学西京皮肤医院)、李明(复旦大学附属中山医院)、李珊山(吉林大学第一医院)、李铁男(沈阳市第七人民医院)、鲁严(南京医科大学第一附属医院)、罗光浦(南方医科大学皮肤病医院)、牟宽厚(西安交通大学第一附属医院)、乔树芳(天津市中医药研究院附属医院)、宋秀祖(杭州市第三人民医院)、宋智琦(大连医科大学附属第一医院)、涂彩霞(大连医科大学附属第二医院)、温海(海军军医大学第二附属医院)、吴纪园(武汉市第一医院)、吴辛刚(杭州市第三人民医院)、许爱娥(杭州市第三人民医院)、项蕾红(复旦大学附属华山医院)、张成锋(复旦大学附属华山医院)、张峻岭(天津市中医药研究院附属医院)、郑志忠(复旦大学附属华山医院)、朱光斗(上海交通大学附属第一人民医院)

执笔者:许爱娥、雷铁池、高天文

利益冲突 所有作者均声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] 中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组. 白癜风诊疗共识(2021 版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2021,54(2):105-109. doi: 10.35541/cjd.20200785.
- [2] van Geel N, Passeron T, Wolkerstorfer A, et al. Reliability and validity of the Vitiligo Signs of Activity Score (VSAS)[J]. Br J Dermatol, 2020,183(5):883-890. doi: 10.1111/bjd.18950.
- [3] Speeckaert R, Speeckaert M, De Schepper S, et al. Biomarkers of disease activity in vitiligo: a systematic review [J]. Autoimmun Rev, 2017, 16(9):937-945. doi: 10.1016/j.autrev.2017.07.005.
- [4] Goh BK, Pandya AG. Presentations, signs of activity, and differential diagnosis of vitiligo[J]. Dermatol Clin, 2017,35(2): 135-144. doi: 10.1016/j.det.2016.11.004.
- [5] Xiang W, Xu A, Xu J, et al. *In vivo* confocal laser scanning microscopy of hypopigmented macules: a preliminary comparison of confocal images in vitiligo, nevus depigmentosus and postinflammatory hypopigmentation[J]. Lasers Med Sci, 2010,25(4):551-558. doi: 10.1007/s10103-010-0764-2.
- [6] Ibrahim S, Hegazy RA, Gawdat HI, et al. Differentiating active from stable vitiligo: the role of dermoscopic findings and their relation to CXCL10[J]. J Cosmet Dermatol, 2022,21(10):4651-4658. doi: 10.1111/jocd.14922.
- [7] Bae JM, Oh SH, Kang HY, et al. Development and validation of the Vitiligo Extent Score for a Target Area (VESTA) to assess the treatment response of a target lesion [J]. Pigment Cell Melanoma Res, 2019,32(2):315-319. doi: 10.1111/pcmr.12730.
- [8] Hamzavi I, Jain H, McLean D, et al. Parametric modeling of narrowband UV - B phototherapy for vitiligo using a novel quantitative tool: the Vitiligo Area Scoring Index [J]. Arch Dermatol, 2004, 140(6): 677-683. doi: 10.1001/archderm.140.6.677.
- [9] Komen L, da Graça V, Wolkerstorfer A, et al. Vitiligo Area Scoring Index and Vitiligo European Task Force assessment: reliable and responsive instruments to measure the degree of depigmentation in vitiligo[J]. Br J Dermatol, 2015,172(2):437-443. doi: 10.1111/bjd.13432.
- [10] Chaweekulrat P, Silpa - Archa N, Apinuntham C, et al. Reliability, validity and feasibility of the Vitiligo Extent Score (VES) and Self - Assessment Vitiligo Extent Score (SA - VES) among vitiligo patients: a cross - cultural validation [J]. Clin Cosmet Investig Dermatol, 2021,14:949-957. doi: 10.2147/CCID.S324073.
- [11] Renert - Yuval Y, Ezzedine K, Grimes P, et al. Expert recommendations on use of topical therapeutics for vitiligo in pediatric, adolescent, and young adult patients [J]. JAMA Dermatol, 2024, 160(4): 453-461. doi: 10.1001/jamadermatol.2024.0021.
- [12] Hu W, Xu Y, Ma Y, et al. Efficacy of the topical calcineurin inhibitors tacrolimus and pimecrolimus in the treatment of vitiligo in infants under 2 years of age: a randomized, open-label pilot study [J]. Clin Drug Investig, 2019, 39(12): 1233-1238. doi: 10.1007/s40261-019-00845-x.
- [13] Al-Smadi K, Ali M, Alavi SE, et al. Using a topical formulation of vitamin D for the treatment of vitiligo: a systematic review[J]. Cells, 2023,12(19):2387. doi: 10.3390/cells12192387.
- [14] Plachouri KM, Kyriakou G, Chourdakis V, et al. One stone, two birds: improvement of early-onset vitiligo under apremilast in a patient with plaque psoriasis [J]. Dermatol Ther, 2019,32(5): e13064. doi: 10.1111/dth.13064.
- [15] Sun X, Sheng A, Xu AE. Successful treatment of vitiligo with crisaborole ointment: a report of two cases [J]. Br J Dermatol, 2023,188(3):436-437. doi: 10.1093/bjd/ljac092.

- [16] Yuksel EP, Aydin F, Senturk N, et al. Comparison of the efficacy of narrow band ultraviolet B and narrow band ultraviolet B plus topical catalase - superoxide dismutase treatment in vitiligo patients[J]. *Eur J Dermatol*, 2009,19(4):341-344. doi: 10.1684/ejd.2009.0699.
- [17] Hu W, Zhang L, Lin F, et al. Topical epigallocatechin-3-gallate in the treatment of vitiligo[J]. *Australas J Dermatol*, 2021,62(3):e404-e407. doi: 10.1111/ajd.13612.
- [18] Lee J, Chu H, Lee H, et al. A retrospective study of methylprednisolone mini - pulse therapy combined with narrow band UVB in non-segmental vitiligo[J]. *Dermatology*, 2016,232(2):224-229. doi: 10.1159/000439563.
- [19] Qi F, Liu F, Gao L. Janus kinase inhibitors in the treatment of vitiligo: a review [J]. *Front Immunol*, 2021, 12: 790125. doi: 10.3389/fimmu.2021.790125.
- [20] Ezzedine K, Peeva E, Yamaguchi Y, et al. Efficacy and safety of oral ritilecitinib for the treatment of active nonsegmental vitiligo: a randomized phase 2b clinical trial [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2023,88(2):395-403. doi: 10.1016/j.jaad.2022.11.005.
- [21] Su X, Luo R, Ruan S, et al. Efficacy and tolerability of oral upadacitinib monotherapy in patients with recalcitrant vitiligo [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2023,89(6):1257-1259. doi: 10.1016/j.jaad.2023.07.1016.
- [22] Phan K, Phan S, Shumack S, et al. Repigmentation in vitiligo using Janus kinase (JAK) inhibitors with phototherapy: systematic review and meta - analysis [J]. *J Dermatolog Treat*, 2022,33(1):173-177. doi: 10.1080/09546634.2020.1735615.
- [23] Mohammad TF, Al-Jamal M, Hamzavi IH, et al. The Vitiligo Working Group recommendations for narrowband ultraviolet B light phototherapy treatment of vitiligo[J]. *J Am Acad Dermatol*, 2017,76(5):879-888. doi: 10.1016/j.jaad.2016.12.041.
- [24] 林洁, 樊奇敏, 许爱娥. 窄谱中波紫外线治疗白癜风平台期相关研究[J]. *临床皮肤科杂志*, 2016,45(6):465-468. doi: 10.16761/j.cnki.1000-4963.2016.06.025.
- [25] Zhang D, Wei X, Hong W, et al. A retrospective study of long term follow - up of 2283 vitiligo patients treated by autologous, non-cultured melanocyte-keratinocyte transplantation [J]. *Aging (Albany NY)*, 2021, 13 (4): 5415 - 5425. doi: 10.18632/aging.202472.
- [26] Seneschal J, Speeckaert R, Taïeb A, et al. Worldwide expert recommendations for the diagnosis and management of vitiligo: Position statement from the international Vitiligo Task Force - Part 2: specific treatment recommendations [J]. *J Eur Acad Dermatol Venereol*, 2023, 37 (11): 2185 - 2195. doi: 10.1111/jdv.19450.
- [27] Hu W, Lin F, Lei J, et al. Impacts of exposure to topical calcineurin inhibitors on metabolism in vitiligo infants [J]. *Pediatr Res*, 2023,93(3):661-665. doi: 10.1038/s41390-022-02133-5.
- [28] Oiso N, Kawada A. Freckling promoted by topical tacalcitol in a Japanese boy with left eyelid vitiligo[J]. *Pediatr Dermatol*, 2012, 29(5):671-672. doi: 10.1111/j.1525-1470.2011.01559.x.
- [29] Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of topical corticosteroids in pregnancy [J]. *JAMA Dermatol*, 2016,152(8):934-935. doi: 10.1001/jamadermatol.2016.1009.
- [30] Mukhatayev Z, Le Poole IC. Vitiligo: advances in pathophysiology research and treatment development [J]. *Trends Mol Med*, 2024, 30(9):844-862. doi: 10.1016/j.molmed.2024.04.009.
- [31] Richmond JM, Strassner JP, Zapata L Jr, et al. Antibody blockade of IL-15 signaling has the potential to durably reverse vitiligo [J]. *Sci Transl Med*, 2018, 10 (450): eaam7710. doi: 10.1126/scitranslmed.aam7710.

(收稿日期:2024-05-13)
(本文编辑:朱思维)

SIGMA®



苏械注准20212090885

SQ308 系列紫外线光疗仪 SOLED®

SQ308 系列紫外线光疗仪采用 LED 光源, 峰值波长 $308\text{nm} \pm 2$, 在医生指导下供患者对白癜风、银屑病皮肤病作辅助治疗用。该系列产品造型轻巧, 携带方便, 适用于面部、手足等部位小面积皮损。



SQ308PCQFD

辐照面积
15mm x 15mm

超高强度



SQ308PCPFD

辐照面积
15mm x 15mm

高强度



SQ308PCMFD

辐照面积
15mm x 15mm

中高强度



技术参数

峰值波长 $308 \pm 2 \text{nm}$

- 交流电压: 220VAC
- 电源频率: 50Hz
- 输入电流: $\leq 0.5\text{A}$
- 重量: $\leq 0.2\text{Kg}$
- 外形尺寸: $L \times B \times H: 147 \times 23 \times 26 \text{mm}$

苏械广审(文)第260515-11384号

适用范围: 在医生指导下供患者对白癜风、银屑病皮肤病作辅助治疗用。
产品的禁忌内容或注意事项详见说明书。
请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。
生产企业名称: 江苏希格玛医疗科技有限公司